

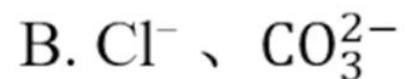
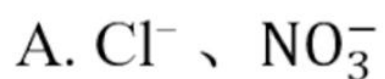
氯离子的检验

Cl元素的稳价为-1价， Cl^- 很难发生氧化还原反应；绝大多数氯化物易溶，如 KCl 、 CaCl_2 、 AlCl_3 等，但 AgCl 既难溶于水，又难溶于硝酸，因此常用稀 HNO_3 酸化的 AgNO_3 溶液检验 Cl^- 。

注：1. 由于 Ag^+ 能与大多数的阴离子(如 CO_3^{2-})形成沉淀，所以稀 HNO_3 的作用是排除其他阴离子的干扰(如将 CO_3^{2-} 转化为 CO_2 排出体系)。

2. Br^- 、 I^- 也分别能与 HNO_3 酸化的 AgNO_3 溶液形成沉淀 AgBr 、 AgI ，但这两种沉淀的颜色分别是淡黄色、黄色。所以描述检验 Cl^- 的现象时，记得描述沉淀的颜色为白色。

某无色溶液中加入硝酸银溶液有白色沉淀生成，加入稀硝酸后，沉淀部分溶解，有无色无味的气体生成，将气体通入澄清石灰水，石灰水变浑浊，由此判断水溶液中可能含有（ ）



在实验室里制 Cl_2 有如下操作，正确的操作顺序是()

- ①用向上排空气法收集 Cl_2 ;
- ②往圆底烧瓶中加入二氧化锰;
- ③将浓盐酸缓慢滴入圆底烧瓶中;
- ④连接好装置，检查气密性;
- ⑤缓慢加热，使气体均匀逸出;
- ⑥多余氯气用氢氧化钠溶液吸收。

A.④②③⑤①⑥

B.②④③⑤①⑥

C.④③②⑤①⑥

D.②③④⑤①⑥

下列关于如图所示装置的作用，叙述正确的是()

- A. 若由b口进气，属于向下排空气法，可收集 H_2
- B. 若由a口进气，属于向下排空气法，可收集 Cl_2
- C. 若瓶中装满浓硫酸，并由b口进气，可干燥 Cl_2
- D. 若瓶中装满水，并由a口进气，可收集 O_2



下列关于如图所示装置的作用，叙述正确的是()

- A. 若由b口进气，属于向下排空气法，可收集 H_2
- B. 若由a口进气，属于向下排空气法，可收集 Cl_2
- C. 若瓶中装满浓硫酸，并由b口进气，可干燥 Cl_2
- D. 若瓶中装满水，并由a口进气，可收集 O_2

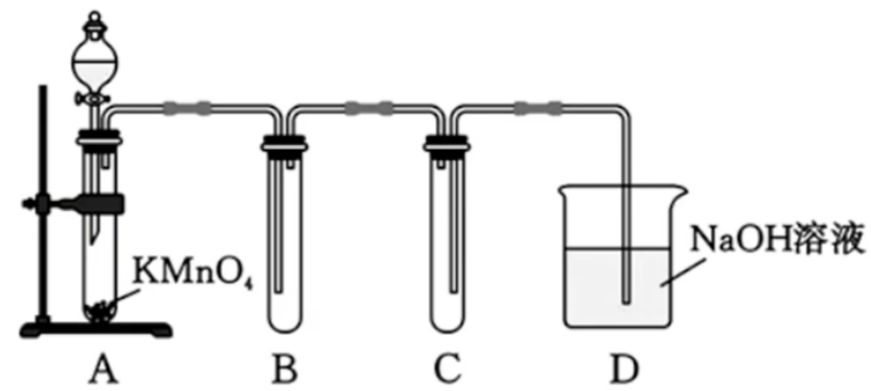


【总结】关于此题中装置的用途总结：

空瓶 $\begin{cases} \text{长进短出} \Rightarrow \text{收集 } \rho > \rho(\text{空}) \text{ 的气体} \\ \text{短进长出} \Rightarrow \text{收集 } \rho < \rho(\text{空}) \text{ 的气体或防倒吸} \end{cases}$

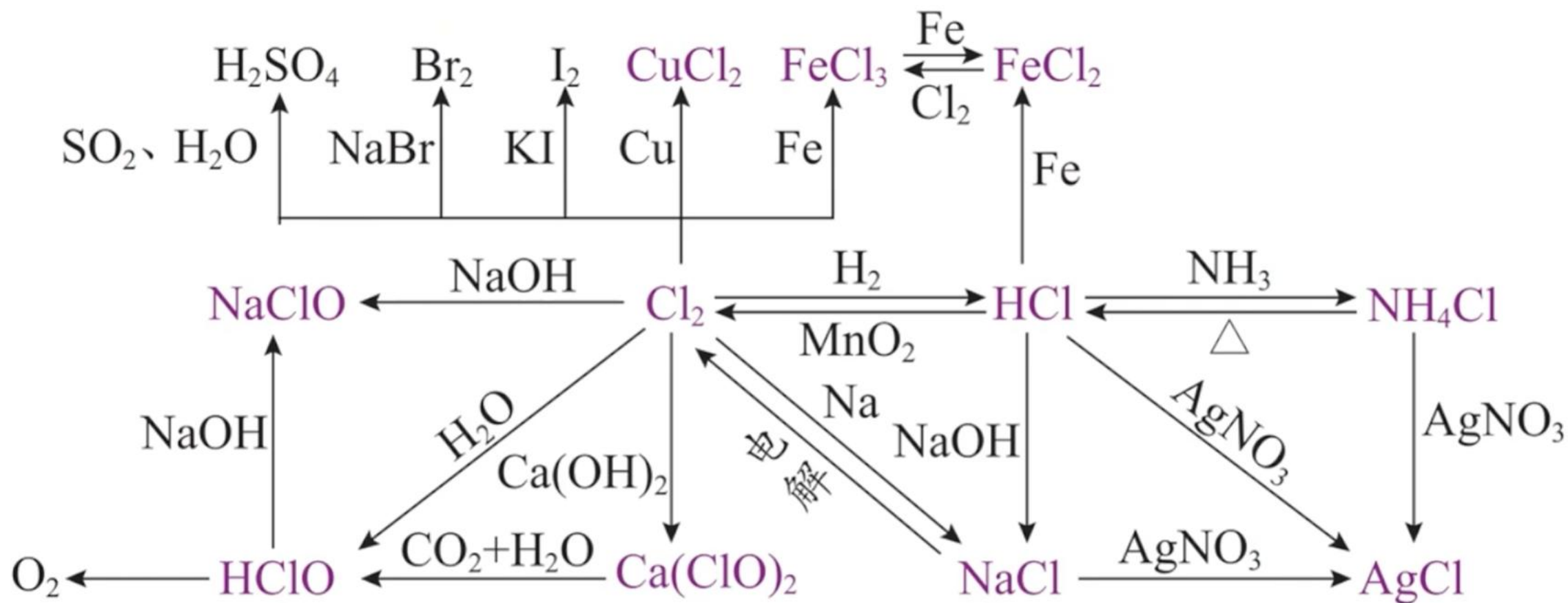
瓶中有液体 $\begin{cases} \text{液体装满} \Rightarrow \text{短进长出} \Rightarrow \text{排液集气} \\ \text{液体未滿} \Rightarrow \text{长进短出} \Rightarrow \text{净化或干燥气体} \end{cases}$

下图是用 KMnO_4 和浓盐酸制取 Cl_2 的简易装置。回答下列问题：

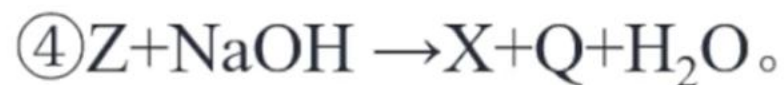
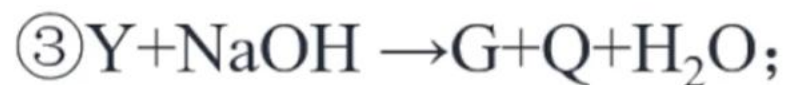
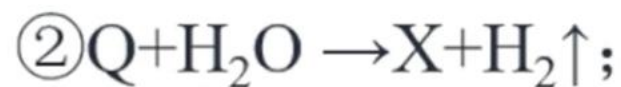
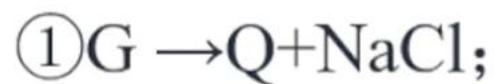


- (1) 装置 A 中反应的离子方程式为_____。
- (2) 装置 C 的作用_____。
- (3) 装置 D 中反应的化学方程式为_____。
- (4) 若在装置 B 试管中放一条干燥有色布条，_____(选填“能”或“否”)检验 Cl_2 有无漂白性，并解释原因：_____。

氯及其化合物的相互转化



已知G、Q、X、Y、Z均为含Cl元素的物质，我们不了解其化学式，但它们在一定条件下有下列转化关系(未配平，且四个反应均为氧化还原反应)：



这五种物质中Cl元素的化合价由高到低的顺序是()

A. G、Y、Q、Z、X

B. X、Z、Q、Y、G

C. X、Z、Q、G、Y

D. G、Q、Y、Z、X

下列离子方程式书写错误的是()

